

BACKGROUND - DEPOSIT

Tujuan Bisnis untuk Bank :

- Sumber Pendanaan
- Pendapatan Bunga
- Pengelolaan Risiko
- Pemenuhan Regulasi
- Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan
- Diversifikasi Produk



ABOUT DATASET

Dataset terdiri dari 45.211 baris dan 16 fitur yaitu umur, pekerjaan, status, pendidikan, durasi, cicilan, tagihan, saldo tahunan, jenis komunikasi, hari, bulan, jumlah kontak sebelum kampanye, jumlah komunikasi, jumlah hari berlalu setelah terakhir dihubungi, jumlah komunikasi sebelum, hasil kampanye pemasaran, dengan 1 fitur target berupa client melakukan deposit/tidak

(<https://www.kaggle.com/datasets/yufengsui/portuguese-bank-marketing-data-set>)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	outcome	y
2		58	managem	married	tertiary	no	2143	yes	no	unknown	5 may	261	1	-1	0	unknown	no
3		44	technician	single	secondary	no	29	yes	no	unknown	5 may	151	1	-1	0	unknown	no
4		33	entreprene	married	secondary	no	2	yes	yes	unknown	5 may	76	1	-1	0	unknown	no
5		47	blue-collar	married	unknown	no	1506	yes	no	unknown	5 may	92	1	-1	0	unknown	no
6		33	unknown	single	unknown	no	1	no	no	unknown	5 may	198	1	-1	0	unknown	no
7		35	managem	married	tertiary	no	231	yes	no	unknown	5 may	139	1	-1	0	unknown	no
8		28	managem	single	tertiary	no	447	yes	yes	unknown	5 may	217	1	-1	0	unknown	no
9		42	entreprene	divorced	tertiary	yes	2	yes	no	unknown	5 may	380	1	-1	0	unknown	no
10		58	retired	married	primary	no	121	yes	no	unknown	5 may	50	1	-1	0	unknown	no
11		43	technician	single	secondary	no	593	yes	no	unknown	5 may	55	1	-1	0	unknown	no
12		41	admin.	divorced	secondary	no	270	yes	no	unknown	5 may	222	1	-1	0	unknown	no
13		29	admin.	single	secondary	no	390	yes	no	unknown	5 may	137	1	-1	0	unknown	no
14		53	technician	married	secondary	no	6	yes	no	unknown	5 may	517	1	-1	0	unknown	no
15		58	technician	married	unknown	no	71	yes	no	unknown	5 may	71	1	-1	0	unknown	no
16		57	services	married	secondary	no	162	yes	no	unknown	5 may	174	1	-1	0	unknown	no
17		51	retired	married	primary	no	229	yes	no	unknown	5 may	353	1	-1	0	unknown	no
18		45	admin.	single	unknown	no	13	yes	no	unknown	5 may	98	1	-1	0	unknown	no
19		57	blue-collar	married	primary	no	52	yes	no	unknown	5 may	38	1	-1	0	unknown	no
20		60	retired	married	primary	no	60	yes	no	unknown	5 may	219	1	-1	0	unknown	no
21		33	services	married	secondary	no	0	yes	no	unknown	5 may	54	1	-1	0	unknown	no
22		28	blue-collar	married	secondary	no	723	yes	yes	unknown	5 may	262	1	-1	0	unknown	no
23		56	managem	married	tertiary	no	779	yes	no	unknown	5 may	164	1	-1	0	unknown	no
24		32	blue-collar	single	primary	no	23	yes	yes	unknown	5 may	160	1	-1	0	unknown	no
25		25	services	married	secondary	no	50	yes	no	unknown	5 may	342	1	-1	0	unknown	no
26		40	retired	married	primary	no	0	yes	yes	unknown	5 may	181	1	-1	0	unknown	no

ASSUMPTION

1. Bisnis ini akan dijalankan pada sektor perbankan.
2. Berdasarkan dataset yang dimiliki sangat memungkinkan untuk memprediksi klien akan melakukan deposito atau tidak
3. Riset ini membantu tim marketing bank dalam pemilihan klien untuk pemasaran deposito.



BUSINESS PURPOSE

Tujuan Akhir :

Pada penelitian ini akan melakukan prediksi terhadap klien apakah klien akan berlangganan deposito berjangka atau tidak berdasarkan data telemarketing.

- Mengidentifikasi nasabah potensial
Menentukan profil nasabah yang kemungkinan besar akan melakukan deposito berjangka berdasarkan data historis.
- Meningkatkan efisiensi pemasaran
Mengoptimalkan kampanye telemarketing dengan menargetkan nasabah yang memiliki probabilitas tinggi untuk melakukan deposito, sehingga mengurangi biaya pemasaran
- Meningkatkan pendapatan Bank
Meningkatkan jumlah deposito berjangka dengan fokus pada nasabah yang tepat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan bank.

Preprocessing - 1

Melakukan pengecekan missing value

Jumlah Missing Value untuk Setiap Kolom:

age	0
job	0
marital	0
education	0
default	0
balance	0
housing	0
loan	0
contact	0
day	0
month	0
duration	0
campaign	0
pdays	0
previous	0
poutcome	0
y	0

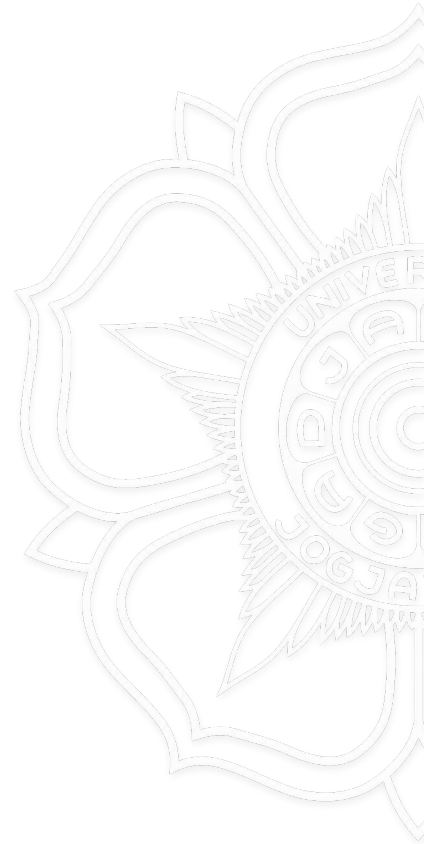
dtype: int64

Total Missing Value dalam Dataset: 0

Persentase Missing Value untuk Setiap Kolom:

age	0.0
job	0.0
marital	0.0
education	0.0
default	0.0
balance	0.0
housing	0.0
loan	0.0
contact	0.0
day	0.0
month	0.0
duration	0.0
campaign	0.0
pdays	0.0
previous	0.0
poutcome	0.0
y	0.0

dtype: float64



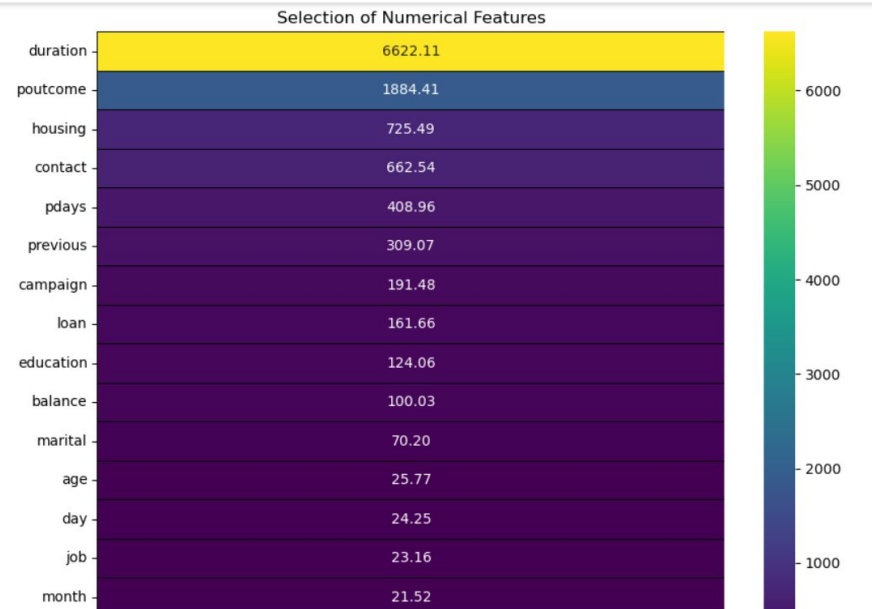
Preprocessing - 2

Features Type Changement

1. **Job** : management = 1, technician = 2, entrepreneur = 3, blue-collar = 4, unknown = 5, retired = 6, admin. = 7, services = 8, self-employed = 9, unemployed = 10, housemaid = 11, student = 12.
2. **Marital** : married = 1, single = 2, divorced = 3,
3. **Education** : tertiary = 1, secondary = 2, unknown = 3, primary = 4,
4. **Default** : yes = 1, no = 2
5. **Housing** : yes = 1, no = 2
6. **Loan** : yes = 1, no = 2
7. **Contact** : unknown = 1, cellular = 2, telephone = 3
8. **Month** : january = 1, february = 2, march = 3, april = 4, may = 5, june = 6, july = 7, august = 8, september = 9, october = 10, november = 11, december = 12
9. **Outcome** : unknown = 1, other = 2, failure = 3, success = 4,
10. **Y** : yes = 1, no = 0

Feature Selection - 1

ANOVA



Explanation

Durasi komunikasi terakhir dengan nasabah sangat kritis. Semakin lama durasi kontak, semakin besar peluang untuk menjelaskan produk dan membangun hubungan, yang dapat meningkatkan kemungkinan nasabah tertarik

Hasil interaksi sebelumnya seringkali mempengaruhi persepsi nasabah terhadap merek atau produk. Jika pengalaman sebelumnya positif, nasabah lebih cenderung terbuka dengan penawaran baru.

Kepemilikan cicilan rumah bisa menunjukkan stabilitas finansial. Ini bisa dijadikan indikasi bahwa nasabah mungkin memiliki kecukupan finansial untuk menerima penawaran produk atau layanan.

Media komunikasi juga mempengaruhi keberhasilan telemarketing. Komunikasi melalui selular mungkin lebih efektif karena lebih personal dan mudah diakses oleh nasabah.

Interval antar kontak bisa mempengaruhi tingkat kejenuhan nasabah. Waktu yang terlalu dekat bisa membuat nasabah merasa terganggu, sementara interval yang terlalu lama bisa membuat nasabah melupakan interaksi sebelumnya.



Explanation

Frekuensi kontak sebelumnya menunjukkan seberapa intensif upaya yang telah dilakukan dan mungkin juga menandakan tingkat kesulitan untuk meyakinkan nasabah tersebut.

Banyaknya kontak dalam satu kampanye bisa menunjukkan usaha yang dilakukan dan efektivitas komunikasi dalam meyakinkan nasabah.

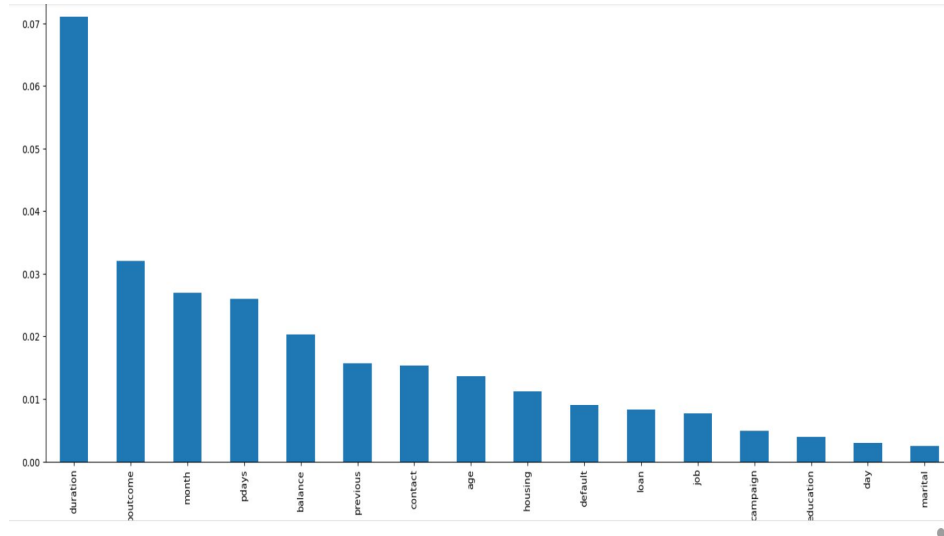
Memiliki personal loan bisa mengindikasikan kondisi finansial nasabah. Ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil produk atau layanan baru.

Tingkat pendidikan nasabah bisa berpengaruh pada bagaimana mereka memahami dan menerima informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan.

Saldo bank menunjukkan kemampuan finansial. Nasabah dengan saldo lebih tinggi mungkin lebih cenderung untuk berinvestasi atau membeli produk dengan nilai lebih tinggi.

Feature Selection - 2

Mutual Information - Classification



Explanation

Duration

Poutcome

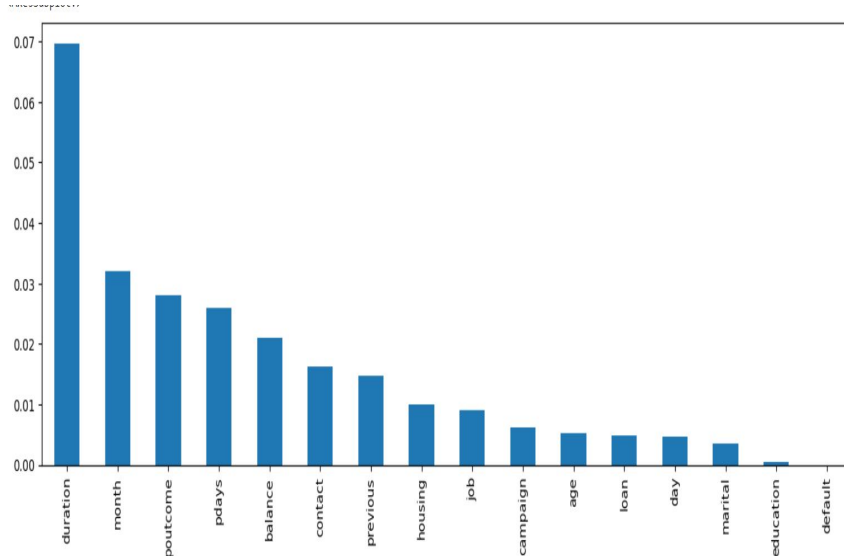
Jika kontak terakhir dengan klien dilakukan baru-baru ini, klien tersebut mungkin lebih mengingat interaksi dengan bank dan mungkin lebih terbuka untuk tawaran deposito. Kontak yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam tahun (misalnya, menjelang akhir tahun fiskal atau selama periode liburan) mungkin memiliki efek yang berbeda terhadap kesuksesan telemarketing.

Pdays

Menunjukkan kemampuan finansial yang lebih baik

Feature Selection - 2

Mutual Information - Regression



Explanation
Duration
Pdays
Poutcome
Pdays
Balance

Sampling

Sampling dilakukan dengan tujuan mengetahui generalisasi dari dataset

✓ Sampling

```
[ ] # Calculate the count of 'yes' and 'no' in the 'y' column
yes_count = (df['y'] == 1).sum()
no_count = (df['y'] == 0).sum()

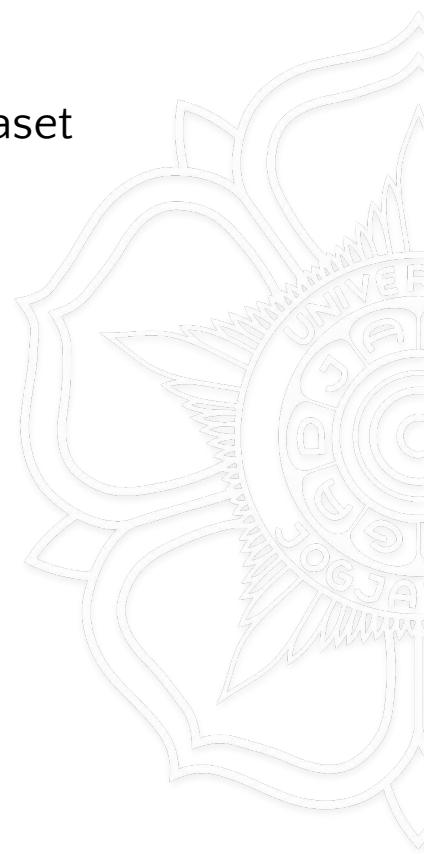
# Calculate the total count of values in the 'y' column
total_count = len(df)

# Calculate the percentage of 'yes' and 'no'
percentage_yes = (yes_count / total_count) * 100
percentage_no = (no_count / total_count) * 100
print("before sampling")
print("Percentage of 'yes'/1 in 'y':", percentage_yes)
print("Percentage of 'no'/0 in 'y':", percentage_no)
```

before sampling

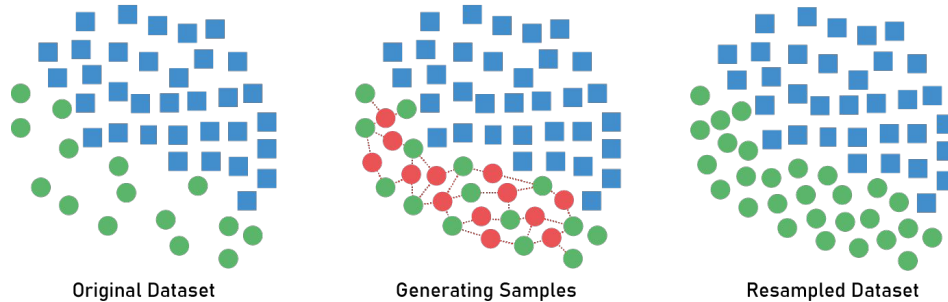
Percentage of 'yes'/1 in 'y': 11.698480458295547

Percentage of 'no'/0 in 'y': 88.30151954170445

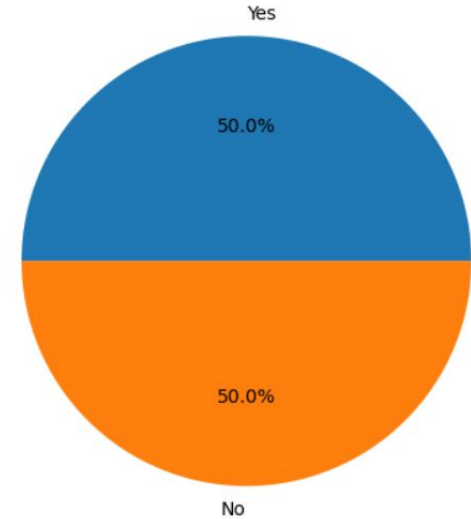


Handle Imbalanced Data

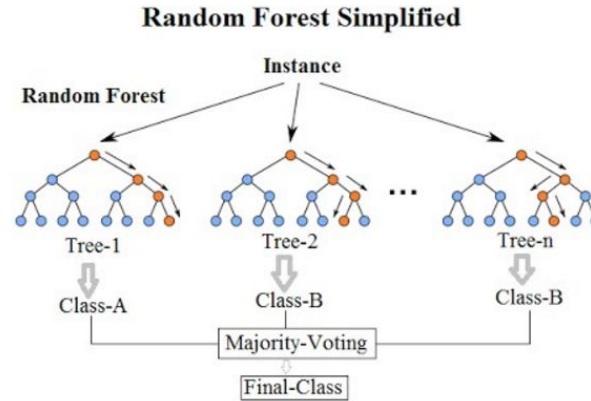
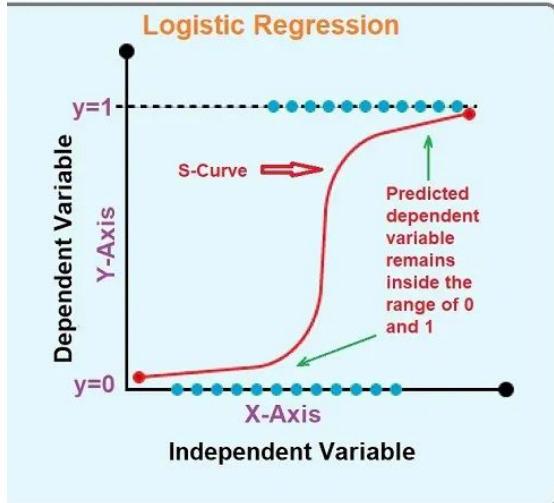
Synthetic Minority Oversampling Technique



⇒ After sampling
Percentage of 'yes' in 'y': 50.0
Percentage of 'no' in 'y': 50.0



Skenario membangun Model



Evaluate Models Performance

Evaluate Tools	Accuracy	Precision		Recall		F1-Score	
Model		Yes	No	Yes	No	Yes	No
Logistic Regression	0.7748	0.79	0.76	0.76	0.79	0.77	0.78
Random Forest	0.9235	0.90	0.95	0.95	0.89	0.93	0.92
Decision Tree	0.8841	0.88	0.89	0.90	0.87	0.89	0.88

Feature Importance

Feature Importance

```
[ ] feature_importance = clf.feature_importances_  
# You can associate these scores with feature names for better understanding  
feature_names = X_train.columns  
feature_importance_dict = dict(zip(feature_names, feature_importance))  
  
# Sort features by importance (descending order)  
sorted_feature_importance = sorted(feature_importance_dict.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)  
for feature, importance in sorted_feature_importance:  
    print(f"{feature}: {importance:.4f}")
```

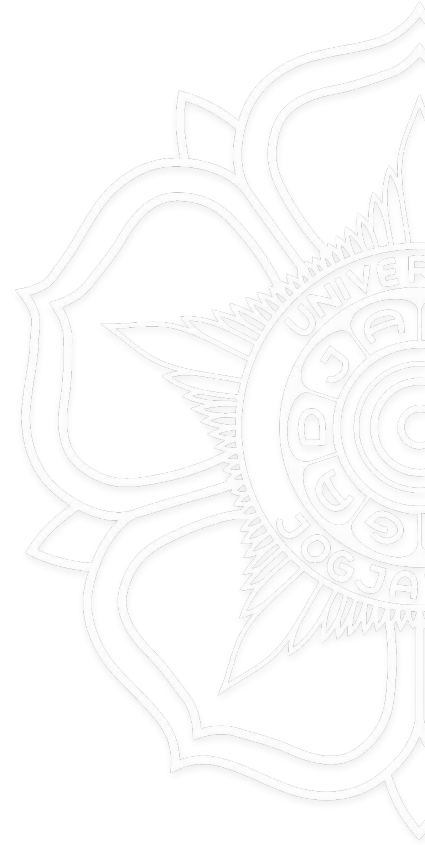
```
duration: 0.3555  
month: 0.1060  
balance: 0.0805  
day: 0.0754  
age: 0.0649  
pdays: 0.0585  
education: 0.0565  
job: 0.0444  
campaign: 0.0379  
contact: 0.0313  
poutcome: 0.0225  
marital: 0.0216  
previous: 0.0184  
housing: 0.0171  
loan: 0.0080  
default: 0.0016
```

Feature importance bergantung pada model dan menunjukkan kontribusi fitur dalam memprediksi target dalam konteks model tertentu.

Hyperparameter Tuning

Evaluate Tools	Accuracy	Precision		Recall		F1-Score	
Model		Yes	No	Yes	No	Yes	No
Random Forest	0.9206	0.90	0.95	0.95	0.89	0.92	0.92
Decision Tree	0.8840	0.88	0.89	0.90	0.87	0.89	0.88

Deployment



Deploy

Deploy

Bank Marketing Prediction

This application predicts if a client will subscribe to a term deposit.

Duration

0 - +

Pdays

0 - +

Poutcome

unknown v

Month

June v

Contact

unknown v

Prediksi

Testing

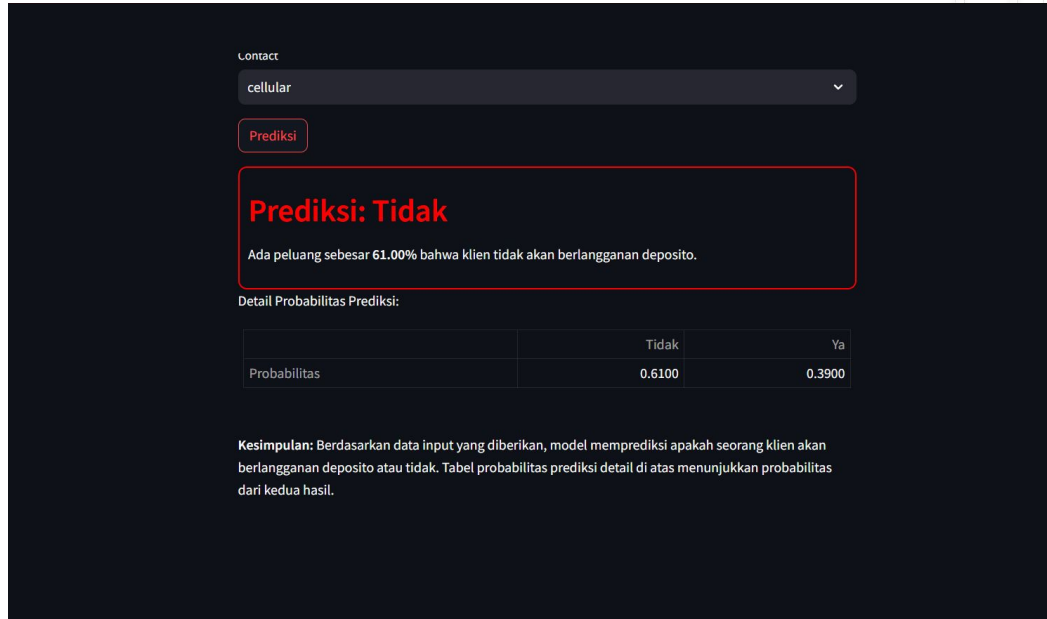
Duration : 20

Pdays : 2

Outcome : Success

Month : June

Contact : Cellular



Contact

cellular

Prediksi

Prediksi: Tidak

Ada peluang sebesar 61.00% bahwa klien tidak akan berlangganan deposito.

Detail Probabilitas Prediksi:

	Tidak	Ya
Probabilitas	0.6100	0.3900

Kesimpulan: Berdasarkan data input yang diberikan, model memprediksi apakah seorang klien akan berlangganan deposito atau tidak. Tabel probabilitas prediksi detail di atas menunjukkan probabilitas dari kedua hasil.

Testing

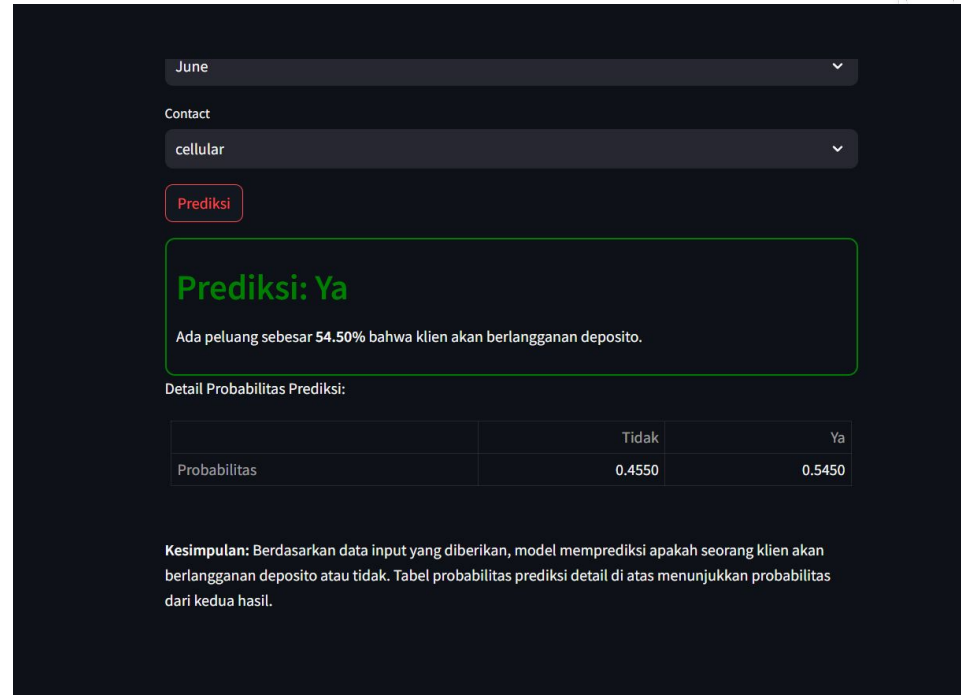
Duration : 120

Pdays : 2

Outcome : Success

Month : June

Contact : Cellular



June

Contact

cellular

Prediksi

Prediksi: Ya

Ada peluang sebesar 54.50% bahwa klien akan berlangganan deposito.

Detail Probabilitas Prediksi:

	Tidak	Ya
Probabilitas	0.4550	0.5450

Kesimpulan: Berdasarkan data input yang diberikan, model memprediksi apakah seorang klien akan berlangganan deposito atau tidak. Tabel probabilitas prediksi detail di atas menunjukkan probabilitas dari kedua hasil.

Testing

Duration : 90

Pdays : 3

Outcome : Success

Month : June

Contact : Cellular

Contact

cellular

Prediksi

Prediksi: Tidak

Ada peluang sebesar 58.50% bahwa klien tidak akan berlangganan deposito.

Detail Probabilitas Prediksi:

	Tidak	Ya
Probabilitas	0.5850	0.4150

Kesimpulan: Berdasarkan data input yang diberikan, model memprediksi apakah seorang klien akan berlangganan deposito atau tidak. Tabel probabilitas prediksi detail di atas menunjukkan probabilitas dari kedua hasil.